PADHAKU
गणित प्रकाश · कक्षा 6 गणित



अध्याय 8

रचनाओं के साथ खेलना

NCERT अभ्यास के उत्तर

8.1 कलाकृति	5 प्रश्न
रचना कीजिए · 8.1 कलाकृति	3 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 8.1 तरंगित तरंग (लहर)	3 प्रश्न
8.2 वर्ग और आयत	2 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 8.2 वर्ग और आयत	4 प्रश्न
8.3 वर्ग और आयत की रचना	2 प्रश्न
रचना कीजिए · 8.3 वर्ग और आयत की रचना	3 प्रश्न
8.4 आयतों में एक खोज	6 प्रश्न
रचना कीजिए · आयतों को तोड़ना	3 प्रश्न
रचना कीजिए · 8.4 आयतों में एक खोज	6 प्रश्न
8.5 आयतों और वर्गों के विकर्णों की खोज करना	7 प्रश्न
रचना कीजिए · 8.5 विकर्णों की खोज	4 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ 8.1 कलाकृति

? **परकार किस प्रकार बना है, अवलोकन कीजिए। परकार की सहायता से हम क्या-क्या बना सकते हैं?**

✔ उत्तर

परकार की दो भुजाएँ होती हैं: एक में नुकीला सिरा (नोक) होता है और दूसरी में पेंसिल लगती है।

नोक को स्थिर रखिए और पेंसिल वाली भुजा को उसके चारों ओर घुमाइए।

इसलिए परकार से **वृत्त और वृत्त के भाग (चाप)** बनाए जाते हैं। इससे किसी लंबाई को मापकर दूसरी जगह उतारा भी जा सकता है।

सोचिए **कागज पर एक बिंदु P अंकित कीजिए। बिंदु P से 4 सेमी दूरी पर अंकित सभी बिंदुओं की कल्पना कीजिए। वे कैसे दिखाई देते हैं?**

✔ उत्तर

ये सभी बिंदु मिलकर एक **वृत्त** बनाते हैं, जिसका केंद्र P और त्रिज्या 4 सेमी है।

जाँच: वक्र पर कोई भी बिंदु लीजिए और P से उसकी दूरी मापिए। यह 4 सेमी आती है।

? **परकार की सहायता से बिंदु P से 4 सेमी दूरी पर कुछ बिंदु कैसे अंकित किए जा सकते हैं?**

✔ उत्तर

- परकार को रूलर के साथ इस प्रकार खोलिए कि नोक और पेंसिल के बीच की दूरी 4 सेमी हो।
- नोक को P पर रखिए और पेंसिल से अलग-अलग दिशाओं में बिंदु अंकित कीजिए।
- नोक को स्थिर रखिए और केवल पेंसिल को पूरा घुमाइए, तो पूरा वक्र मिलता है: एक **वृत्त**।

? **इस वृत्त पर एक बिंदु लीजिए। P से इस बिंदु की दूरी क्या होगी — 4 सेमी के बराबर, या 4 सेमी से कम या 4 सेमी से अधिक? इसी प्रकार P तथा वृत्त पर एक अन्य बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी?**

✔ उत्तर

वृत्त का हर बिंदु P से **ठीक 4 सेमी** दूर है (त्रिज्या के बराबर)।

? **आकृति 8.1 में दिए गए चित्रों को रूलर और परकार से पुनः बनाइए। क्या आप इन्हें वहाँ दिखाई गई आकृतियों के समान बना सकते हैं? क्या उपकरणों का प्रयोग रचना को और आसान बनाता है?**

💡 नमूना उत्तर

सीधे भाग रूलर से और गोल भाग परकार से बनाइए।

हाँ, **उपकरणों से रचना आसान हो जाती है**: वृत्त पूरी तरह गोल और रेखाएँ पूरी तरह सीधी बनती हैं, जो मुक्त-हस्त से बनाना कठिन है।

⭐ रचना कीजिए · 8.1 कलाकृति

1 **एक व्यक्ति — आप इसे कैसे बनाएँगे? (इस आकृति के दो घटक हैं: सिर के लिए एक वृत्त और उसके नीचे एक वक्र।)**

💡 नमूना उत्तर

- सिर: परकार से एक वृत्त बनाइए।
- नीचे का वक्र: परकार में एक त्रिज्या निश्चित कीजिए और नोक को अलग-अलग स्थानों पर रखकर देखिए (वक्र के ऊपर, बीच वाली रेखा पर), जब तक चाप वक्र के दोनों सिरों से होकर न जाए।
- नोक कहाँ रखनी है, इसका अनुमान लगाइए और ठीक दिखने तक फिर से प्रयास कीजिए (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

3 **आँखें — आप परकार की सहायता से ये आँखें कैसे बनाएँगे?**

💡 नमूना उत्तर

- आँख के कोनों के लिए दो हल्की (सहायक) क्षैतिज रेखाएँ खींचिए।
- ऊपर का वक्र: परकार की नोक आँख के नीचे एक बिंदु A पर रखिए और दोनों कोनों से होकर जाने वाला चाप खींचिए।
- नीचे का वक्र: नोक आँख के ऊपर एक बिंदु B पर रखिए, जो बीच से उतनी ही दूरी पर हो जितना A है, और उन्हीं दोनों कोनों से होकर चाप खींचिए।

- यदि A और B सममित रूप से रखे जाएँ, तो आँख सममित बनती है। अंदर पुतली के लिए एक छोटा वृत्त बनाइए। दूसरी आँख के लिए यही दोहराइए (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

? **रूलर (स्केल) और परकार की सहायता से अपनी पसंद की कोई अन्य कलाकृति बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: एक फूल — एक वृत्त बनाइए, फिर उसी त्रिज्या से नोक को वृत्त पर रखकर उसके चारों ओर चाप खींचिए, तो 6 पंखुड़ियाँ बनती हैं।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 8.1 तरंगित तरंग (लहर)

1 **AB = 8 सेमी केंद्रीय रेखाखंड है और पहली लहर A से X तक एक अर्धवृत्त है। यह अर्धवृत्त बनाने के लिए परकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी? AX की लंबाई क्या होनी चाहिए?**

✔ उत्तर

AB पर दो बराबर लहरें हैं, इसलिए X, AB का मध्य बिंदु है।

AX = 8 सेमी ÷ 2 = **4 सेमी**

अर्धवृत्त AX पर बना है, इसलिए इसकी त्रिज्या = 4 सेमी ÷ 2 = **2 सेमी**

(परकार की नोक AX के मध्य में, A से 2 सेमी पर रखिए।)

2 **भिन्न लंबाई की एक केंद्रीय रेखा (खंड) लीजिए तथा इस पर लहर बनाने का प्रयास कीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

उदाहरण: AB = 12 सेमी।

AX = 12 ÷ 2 = 6 सेमी, त्रिज्या = 6 ÷ 2 = 3 सेमी।

- पहला अर्धवृत्त AX के ऊपर बनाइए, जिसका केंद्र A से 3 सेमी पर हो।
- दूसरा अर्धवृत्त XB के नीचे बनाइए, जिसका केंद्र X से 3 सेमी पर हो।

सामान्य रूप से, **त्रिज्या = AB की लंबाई ÷ 4**।

3 **उन आकृतियों को पुनः बनाइए जहाँ लहरें अर्धवृत्त से छोटी हैं (जैसा कि 'एक व्यक्ति' के गले की आकृति में दिखाई देता है)। यहाँ चुनौती यह है कि दोनों लहरें समान हों।**

💡 **नमूना उत्तर**

- AX के आधे से बड़ी त्रिज्या चुनिए।
- पहली लहर के लिए परकार की नोक AB के नीचे, AX के मध्य से जाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदु पर रखिए जहाँ से चाप A और X से होकर जाए।
- दूसरी लहर के लिए नोक AB के ऊपर, XB के मध्य से उतनी ही दूरी पर, उसी त्रिज्या के साथ रखिए।
- एक ही त्रिज्या और रेखा से एक ही दूरी ⇒ दोनों लहरें समान बनती हैं।

⭐ 8.2 वर्ग और आयत

? **आयत ABCD को BCDA, CDAB, DABC, ADCB, DCBA, CBAD और BADC भी कहा जा सकता है, परंतु ABDC या ACBD नहीं। क्या आप देख सकते हैं कि कौन से नाम मान्य हैं और कौन से मान्य नहीं हैं?**

✔ उत्तर

कोई नाम तभी मान्य है जब कोने **आयत के चारों ओर एक ही दिशा में चलते हुए क्रम से** आएँ (किसी भी दिशा में), किसी भी कोने से शुरू करके।

ABDC मान्य नहीं है, क्योंकि B से D पर जाना आयत के आर-पार कूदना है (B और D पास-पास के कोने नहीं हैं)।

? **इनमें से कौन-सा नाम चित्र में दिखाए गए वर्ग के लिए मान्य नहीं है? (ऊपर: S, P; नीचे: R, Q)**

1. PQSR 2. SPQR 3. RSPQ 4. QRSP

✔ उत्तर

वर्ग के चारों ओर चलने पर क्रम S → P → Q → R है।

SPQR, RSPQ और QRSP इस क्रम का पालन करते हैं।

PQSR में Q से S पर जाना वर्ग के आर-पार कूदना है।

1. PQSR इस वर्ग का मान्य नाम नहीं है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 8.2 वर्ग और आयत

1 **डॉट पेपर पर एक आयत और चार वर्गों का प्रारूप खींचिए (जैसा आकृति 8.3 में दिखाया गया है)। चारों वर्ग सममित**

रूप से आयत के चारों ओर रखे जाएँ, इसके लिए आपने क्या किया?

💡 नमूना उत्तर

- आयत को इस प्रकार खींचिए कि उसके कोने डॉट पर हों।
- हर कोने पर तिरछी दिशा में एक डॉट की दूरी छोड़कर एक समान आकार का छोटा वर्ग खींचिए।
- चारों कोनों पर चारों वर्ग एक ही तरह (समान आकार, समान दूरी) रखिए, ताकि आकृति दोनों ओर एक जैसी दिखे।

2 **पहचानिए कि क्या इस संग्रह (आकृतियाँ A, B, C, D) में कोई वर्ग है। यदि आवश्यकता हो तो मापन का प्रयोग कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

हर आकृति की जाँच कीजिए: चारों भुजाएँ बराबर और चारों कोण 90°।

आकृति A एक वर्ग है। बाकी आकृतियाँ किसी एक गुण को पूरा नहीं करतीं (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

सोचिए **बिना मापन उपकरणों का प्रयोग किए, क्या यह बताना संभव है कि भुजाएँ बराबर हैं या नहीं, कोण समकोण हैं या नहीं? क्या हम यह केवल डॉट पेपर में शीर्षों की स्थिति देखकर ज्ञात कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। डॉट गिनिए: एक कोने से अगले कोने तक जाने में कितने डॉट आड़े (दाएँ-बाएँ) और कितने डॉट ऊपर या नीचे चलते हैं। यदि हर भुजा में 'आड़े' और 'ऊपर/नीचे' की गिनती समान हो (बस घूमी हुई हो), तो भुजाएँ बराबर हैं और कोने समकोण हैं।

3 **डॉट पेपर पर कम से कम 3 घुमाए गए वर्ग और 3 घुमाए गए आयत खींचिए, जिनके कोने डॉट्स पर हों। जाँच कीजिए कि वे अपने गुणों को संतुष्ट करते हैं या नहीं।**

💡 नमूना उत्तर

घुमाए गए वर्ग का उदाहरण: एक कोने से 2 डॉट दाएँ और 1 डॉट ऊपर; फिर 1 डॉट बाएँ और 2 डॉट ऊपर; फिर 2 डॉट बाएँ और 1 डॉट नीचे; फिर वापस।

घुमाए गए आयत का उदाहरण: भुजाएँ '2 दाएँ, 2 ऊपर' और '1 बाएँ, 1 ऊपर'।

जाँच: भुजाएँ मापिए (सम्मुख भुजाएँ बराबर; वर्ग में सभी बराबर) और सेट-स्क्वेयर या चाँदे से देखिए कि हर कोना 90° है।

⭐ 8.3 वर्ग और आयत की रचना

? **6 सेमी भुजा वाले वर्ग PQRS की रचना: क्या आप समझ सकते हैं कि PS की लंबाई 6 सेमी क्यों होनी चाहिए?**

✔ उत्तर

वर्ग में **सभी भुजाएँ बराबर होती हैं** (गुण S1)। PQ = 6 सेमी है, इसलिए PS भी 6 सेमी होनी चाहिए।

? **चरण 6 के बाद: भुजा RS की लंबाई कितनी है तथा ∠R एवं ∠S की माप क्या है?**

✔ उत्तर

RS = 6 सेमी, **∠R = 90°** और **∠S = 90°**। इसलिए यह आकृति एक वर्ग है।

⭐ रचना कीजिए · 8.3 वर्ग और आयत की रचना

1 **6 सेमी और 4 सेमी लंबी भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। रचना के बाद जाँच कीजिए कि क्या यह आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है?**

✔ उत्तर

- AB = 6 सेमी खींचिए।
- A और B पर AB के लंब खींचिए।
- परकार को 4 सेमी खोलकर A वाले लंब पर D और B वाले लंब पर C अंकित कीजिए।
- DC को मिलाइए।

जाँच: AB = DC = 6 सेमी, AD = BC = 4 सेमी (R1) और ∠A = ∠B = ∠C = ∠D = 90° (R2)। **दोनों गुण संतुष्ट होते हैं।**

2 **2 सेमी और 10 सेमी भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। रचना के बाद जाँच कीजिए कि क्या यह आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है?**

✔ उत्तर

- PQ = 10 सेमी खींचिए।
- P और Q पर लंब खींचिए।
- उन पर P और Q से 2 सेमी की दूरी पर S और R अंकित कीजिए। SR को मिलाइए।

जाँच: PQ = SR = 10 सेमी, PS = QR = 2 सेमी और ∠P = ∠Q = ∠R = ∠S = 90°। **दोनों गुण संतुष्ट होते हैं।**

3 **क्या 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति की रचना करना संभव है, जिसमें सभी कोण 90° के बराबर हों, परंतु सम्मुख भुजाएँ बराबर न हों?**

✔ उत्तर

नहीं। यदि चारों कोण 90° हों, तो सम्मुख भुजाएँ एक ही दिशा में जाती हैं और उनके बीच की दूरी हर जगह समान रहती है, इसलिए वे हमेशा बराबर आती हैं। ऐसी आकृति हमेशा एक आयत होती है।

⭐ 8.4 आयतों में एक खोज

? **आयत ABCD में AB = 7 सेमी और BC = 4 सेमी है; बिंदु X भुजा AD पर और Y भुजा BC पर कहीं भी हो सकता है। किन स्थानों पर बिंदु X और Y परस्पर निकटतम होंगे? वे कब परस्पर अधिकतम दूरी पर होंगे?**

✔ उत्तर

- **निकटतम:** जब X और Y एक ही ऊँचाई पर हों, अर्थात् A और B से समान दूरी पर (जैसे X = A और Y = B)। तब XY = 7 सेमी।
- **अधिकतम दूरी:** सम्मुख कोनों पर: X = A और Y = C, या X = D और Y = B। तब XY = विकर्ण ≈ 8 सेमी 1 मिमी।

? बिंदु X और Y के बीच की न्यूनतम दूरी की तुलना AB की लंबाई से किस प्रकार की जा सकती है?

✔ उत्तर

न्यूनतम दूरी **AB = 7 सेमी के बराबर** है।

? इन स्थितियों के लिए XY लिखिए (संक्षिप्त सारणी):

A से X की दूरी	B से Y की दूरी	XY की लंबाई
5 मिमी	3 सेमी	?
1 सेमी	1 सेमी	?
2 सेमी	4 सेमी	?

✔ उत्तर

मापे गए मान (लगभग):

A से X की दूरी	B से Y की दूरी	XY की लंबाई
5 मिमी	3 सेमी	**7 सेमी 4 मिमी**
1 सेमी	1 सेमी	**7 सेमी 0 मिमी**
2 सेमी	4 सेमी	**7 सेमी 3 मिमी**

सारणी इन्हें लिखने की संक्षिप्त विधि है।

? जब X और Y को क्रमशः A और B से समान दूरी पर रखते हैं, तब XY की लंबाई क्या होती है?

A से X की दूरी	B से Y की दूरी	XY की लंबाई
5 मिमी	5 मिमी	?
1 सेमी	1 सेमी	?
1 सेमी 5 मिमी	1 सेमी 5 मिमी	?

✔ उत्तर

A से X की दूरी	B से Y की दूरी	XY की लंबाई
5 मिमी	5 मिमी	**7 सेमी**
1 सेमी	1 सेमी	**7 सेमी**
1 सेमी 5 मिमी	1 सेमी 5 मिमी	**7 सेमी**

1, 2 इनमें से प्रत्येक स्थिति का अवलोकन कीजिए: (1) AB की लंबाई की तुलना में XY की लंबाई कैसी है? तथा (2) चतुर्भुजीय आकृति ABYX का आकार।

✔ उत्तर

1. हर बार **XY = AB** (7 सेमी)।
2. **ABYX एक आयत है।**

? X और Y के बीच की अधिकतम दूरी की तुलना AC या BD की लंबाई से कैसे करेंगे?

✔ उत्तर

अधिकतम दूरी **AC और BD (विकर्णों) के बराबर** है। यह तब होती है जब X और Y सम्मुख कोनों पर हों।

⭐ रचना कीजिए · आयतों को तोड़ना

खोजिए **एक ऐसे आयत की रचना कीजिए जिसे दो समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सके। यदि AF = 4 सेमी हो, तो AC की लंबाई क्या होनी चाहिए? क्या अब आयत को पूरा किया जा सकता है?**

✔ उत्तर

AB = AF = 4 सेमी और BC = AB = 4 सेमी।

AC = 4 सेमी + 4 सेमी = **8 सेमी**

- AF = 4 सेमी खींचिए। A पर AF का लंब खींचिए।
- परकार को AF के बराबर खोलकर उस पर B अंकित कीजिए, फिर C (BC = AB)।
- C और F पर लंब खींचिए; वे D पर मिलते हैं। BE को मिलाइए, जहाँ E, FD का मध्य बिंदु है।

हाँ, आयत ACDF (4 सेमी × 8 सेमी) पूरा हो गया।

? **एक ऐसे आयत की रचना कीजिए जिसे 3 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सके।**

✔ उत्तर

लंबाई, चौड़ाई की **3 गुनी** होनी चाहिए।

- चौड़ाई खींचिए, जैसे 3 सेमी। उसके एक सिरे पर लंब खींचिए।

- परकार को 3 सेमी खोलकर लंब पर 3 बराबर कदम अंकित कीजिए: लंबाई = 9 सेमी।
- आयत (3 सेमी × 9 सेमी) पूरा कीजिए और हर 3 सेमी के निशान पर रेखा खींचकर 3 वर्ग दिखाइए।

? **उस आयत की भुजाओं की लंबाई बताइए, जिसे (क) दो समरूप वर्गों में; (ख) तीन समरूप वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता है।**

💡 नमूना उत्तर

(क) कोई भी आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी न हो, जैसे **4 सेमी × 2.5 सेमी**।

(ख) कोई भी आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी न हो, जैसे **7 सेमी × 2 सेमी**।

⭐ रचना कीजिए · 8.4 आयतों में एक खोज

1 **एक आयत के अंदर वर्ग: 8 सेमी और 4 सेमी भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। इस आयत के अंदर आप एक वर्ग की रचना किस प्रकार करेंगे, जिससे कि यह वर्ग आयत के ठीक बीचों-बीच रहे?**

💡 नमूना उत्तर

कच्ची (रफ) आकृति: वर्ग ऊपर और नीचे की भुजाओं को छूता है, इसलिए इसकी **भुजा = 4 सेमी**।

बची हुई जगह = 8 सेमी − 4 सेमी = 4 सेमी, जो दोनों ओर बराबर बँटती है: 4 ÷ 2 = **हर ओर 2 सेमी**।

- 8 सेमी × 4 सेमी का आयत बनाइए।

- ऊपर और नीचे की भुजाओं पर हर सिरे से 2 सेमी पर बिंदु अंकित कीजिए।
- ऊपर और नीचे के निशानों को मिलाइए। बीच का भाग 4 सेमी का वर्ग है, जिसका केंद्र आयत के केंद्र पर है (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

2 **गिरते हुए वर्ग: 4 सेमी भुजा वाले तीन वर्ग दिखाए अनुसार संरेखित करके बनाइए। अब 7 सेमी, 5 सेमी और 3 सेमी भुजा वाले वर्गों के साथ यह प्रयास कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- एक क्षैतिज आधार रेखा खींचिए और उस पर पहला वर्ग बनाइए।
- हर अगला वर्ग चित्र के अनुसार पिछले वर्ग की भुजा पर से शुरू होता है; उसकी भुजाएँ लंब खींचकर बनाइए और लंबाइयाँ परकार से अंकित कीजिए।
- दूसरी आकृति के लिए 7 सेमी, 5 सेमी और 3 सेमी भुजाएँ लीजिए और वैसा ही संरेखण रखिए (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

3 **छायांकन: दी गई आकृति को बनाइए। अपनी इच्छा से मापन चुनिए। बड़ी चतुर्भुजीय आकृति एक वर्ग है तथा इसी प्रकार छोटी आकृतियाँ भी वर्ग हैं।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: 8 सेमी भुजा का एक वर्ग बनाइए। भुजाओं के मध्य बिंदु (4 सेमी पर) अंकित कीजिए और उनसे होकर रेखाएँ खींचिए, तो 4 सेमी भुजा के 4 छोटे वर्ग मिलते हैं। चित्र के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

4 **वर्ग जिसके अंदर छेद है: वृत्ताकार छेद वर्ग के ठीक बीचों-बीच है। वृत्त का केंद्र कहाँ होना चाहिए?**

✔ उत्तर

- वर्ग की रचना कीजिए।
- उसके विकर्ण (सम्मुख कोनों को) मिलाइए। वे वर्ग के केंद्र पर मिलते हैं।
- परकार की नोक इस मिलन बिंदु पर रखकर वृत्त खींचिए।

इसलिए वृत्त का केंद्र **वहाँ है जहाँ वर्ग के विकर्ण मिलते हैं**।

5 **अधिक छेदों वाले वर्ग: आकृति की रचना कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- वर्ग की रचना कीजिए और उसे छोटे बराबर वर्गों में बाँटिए (सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर)।
- हर छोटे वर्ग के विकर्ण मिलाकर उसका केंद्र ज्ञात कीजिए।
- हर केंद्र पर समान त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

6 **वक्रों वाला वर्ग: यह 8 सेमी भुजा का एक वर्ग है। परकार के नुकीले सिरे को कहाँ रखा जाए ताकि चारों चाप प्रत्येक**

भुजा से समान रूप से उभरें?

💡 नमूना उत्तर

- 8 सेमी का वर्ग बनाइए।
- हर भुजा के लिए परकार की नोक वर्ग के केंद्र से होकर जाने वाली उस रेखा पर रखिए जो उस भुजा पर लंब है (जैसे सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर)।
- परकार को इतना खोलिए कि वह भुजा के दोनों कोनों तक पहुँचे और उनके बीच चाप खींचिए।
- चारों भुजाओं के लिए एक जैसी स्थिति और एक ही त्रिज्या लीजिए, ताकि सभी चाप समान रूप से उभरें (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

⭐ 8.5 आयतों और वर्गों के विकर्णों की खोज करना

? **एक आयत PQRS पर विचार कीजिए। PR और QS (विकर्ण) को मिलाइए। विकर्णों की लंबाइयों की तुलना कीजिए।**

✔ उत्तर

मापने पर **PR = QS** आता है। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं।

? **विकर्ण PR, ∠R को g और h में तथा ∠P को c और d में विभाजित करता है। क्या g और h बराबर हैं? क्या c और d बराबर हैं? उन कोण-युग्मों की पहचान कीजिए जो बराबर हैं।**

💡 नमूना उत्तर

जो आयत वर्ग नहीं है, उसमें **g ≠ h और c ≠ d** (परंतु c + d = 90° और g + h = 90°)।

बराबर युग्म: **c = g** और **d = h**; विकर्ण QS पर **e = a** और **f = b**।

साथ ही d = e = a = h और c = f = b = g (विकर्ण लंबी भुजाओं के साथ जो कोण बनाते हैं वे बराबर हैं, और छोटी भुजाओं के साथ बनने वाले कोण भी) (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

खोजिए **एक आयत की रचना किस प्रकार करें कि विकर्ण सम्मुख कोणों को बराबर भागों में विभाजित करे?**

✔ उत्तर

दोनों आसन्न भुजाओं को **बराबर** बनाइए, अर्थात् एक **वर्ग** की रचना कीजिए। तब हर विकर्ण 90° के कोणों को 45° और 45° में बाँटता है।

? **क्या आपने एक वर्ग की स्थिति पर विचार किया था? देखिए कि इस विशिष्ट स्थिति में क्या होता है!**

✔ उत्तर

वर्ग में विकर्णों से बने सभी 8 कोण **45°** के होते हैं, और विकर्ण अब भी बराबर होते हैं।

गणित चर्चा **कोणों और भुजाओं के संदर्भ में आपने कौन-कौन से व्यापक नियम प्रेक्षित किए? कोई यह किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है कि जो भी नियम आपने देखे हैं, वे सदैव सत्य होंगे?**

💡 नमूना उत्तर

- आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं।
- हर कोने पर बने दोनों कोणों का योग 90° होता है।
- विकर्ण कोणों को बराबर (45°-45°) केवल तभी बाँटते हैं जब आयत एक वर्ग हो।

हम केवल ऐसे **तर्क (उपपत्ति)** से ही निश्चित हो सकते हैं जो हर आयत के लिए काम करे; कुछ आयतों को मापने से केवल भरोसा बढ़ता है।

? **हल किया गया उदाहरण (60° और 30°): AB खींचिए, B पर लंब और ∠BAC = 60° बनाइए। A से होकर AB पर लंब रेखा ∠A को दो कोणों में विभाजित करती है। एक कोण 60° का है। जाँचिए कि दूसरा कोण क्या है।**

✔ उत्तर

∠A = 90° है, इसलिए दूसरा कोण = 90° − 60° = **30°**।

? **हल किया गया उदाहरण (भुजा 5 सेमी, विकर्ण 7 सेमी): उस बिंदु पर विचार कीजिए, जहाँ यह वृत्त (केंद्र D, त्रिज्या**

7 सेमी) तथा रेखा l प्रतिच्छेद करते हैं। इसकी बिंदु D से दूरी क्या है?

✔ उत्तर

D से इसकी दूरी **7 सेमी** है, क्योंकि वृत्त का हर बिंदु D से 7 सेमी दूर है। इसलिए यही बिंदु B है।

⭐ रचना कीजिए · 8.5 विकर्णों की खोज

1 **एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोणों को 50° और 40° में विभाजित करता हो।**

✔ उत्तर

- कोई भी लंबाई का AB खींचिए, जैसे 6 सेमी।
- B पर AB की लंब रेखा खींचिए।
- A पर चाँदे से ∠BAC = 40° बनाइए; इसकी भुजा लंब को C पर काटती है।
- A से होकर AB पर लंब रेखा खींचिए। अब ∠CAD = 90° − 40° = 50°।
- परकार से D इस प्रकार अंकित कीजिए कि AD = BC हो (या C पर BC का लंब खींचिए)। CD को मिलाइए।

ABCD वांछित आयत है; विकर्ण AC, ∠A और ∠C को **40° और 50°** में बाँटता है।

2 **एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोणों को 45° और 45° में विभाजित करता हो। आप इसकी भुजाओं के बारे में क्या देखते हैं?**

✔ उत्तर

- AB खींचिए, B पर लंब बनाइए और ∠BAC = 45° बनाइए; जहाँ भुजा लंब से मिलती है वह C है।
- प्रश्न 1 की तरह आयत पूरा कीजिए।

प्रेक्षण: **AB = BC, इसलिए चारों भुजाएँ बराबर हैं**। यह आयत एक **वर्ग** है।

3 **एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेमी है और विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है।**

✔ उत्तर

- DC = 4 सेमी खींचिए।
- C पर DC की लंब रेखा l खींचिए।
- केंद्र D और त्रिज्या 8 सेमी लेकर एक चाप खींचिए जो l को B पर काटे (DB = 8 सेमी)।
- D पर DC का और B पर BC का लंब खींचिए; वे A पर मिलते हैं।

ABCD वांछित आयत है। (BC लगभग 6.9 सेमी आती है।)

4 **एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेमी है और विकर्ण की लंबाई 7 सेमी है।**

✔ उत्तर

- DC = 3 सेमी खींचिए।

- C पर DC की लंब रेखा l खींचिए।
- केंद्र D और त्रिज्या 7 सेमी लेकर एक चाप खींचिए जो l को B पर काटे।
- D पर (DC का) और B पर (BC का) लंब खींचिए; वे A पर मिलते हैं।

ABCD वांछित आयत है। (BC लगभग 6.3 सेमी आती है।)

⭐ 8.6 दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु

? **घर: केंद्र B और C वाले 5 सेमी त्रिज्या के दोनों वृत्त जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु B से कितनी दूरी पर है? यह बिंदु C से कितनी दूरी पर है?**

✔ उत्तर

यह दोनों वृत्तों पर है, इसलिए यह **B से 5 सेमी** और **C से 5 सेमी** दूर है। यही बिंदु A है।

सोचिए **क्या बिंदु A को प्राप्त करने के लिए दोनों वृत्तों को पूरा खींचना आवश्यक था?**

✔ उत्तर

नहीं। केवल A के पास वाले भागों की आवश्यकता है, इसलिए B और C से 5 सेमी त्रिज्या के दो छोटे चाप पर्याप्त हैं।

? **बिंदु A को प्राप्त करने के बाद, बचे हुए चाप (छत का वक्र) की रचना हम कैसे करेंगे?**

✔ उत्तर

A, बिंदु B और C दोनों से 5 सेमी की दूरी पर है, इसलिए परकार की नोक A पर रखकर 5 सेमी त्रिज्या से B से C तक चाप खींचिए।

⭐ रचना कीजिए · 8.6 दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु

1 **इससे बड़े एक घर की रचना कीजिए जिसकी सभी भुजाएँ 7 सेमी लंबी हों।**

✔ उत्तर

- 7 सेमी भुजा का वर्ग BCED बनाइए (DE = 7 सेमी, D और E पर लंब, BD = CE = 7 सेमी, BC को मिलाइए)।
- DE पर दरवाजा बनाइए (जैसे 1 सेमी × 2 सेमी)।
- 7 सेमी त्रिज्या से B और C से चाप खींचिए; वे A पर मिलते हैं। AB और AC को मिलाइए।
- केंद्र A और त्रिज्या 7 सेमी लेकर B से C तक चाप खींचिए।

2 **घर की रचना में सम्मिलित संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए, 'कलाकृति' खंड से 'एक व्यक्ति', 'तरंगित लहर' और 'आँखें' को पुनः बनाने का प्रयास कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

घर से मिला विचार: दो बिंदुओं से होकर जाने वाले चाप के लिए परकार की नोक **दोनों बिंदुओं से समान दूरी** पर होनी चाहिए। इसे पाने के लिए दोनों सिरों से समान त्रिज्या के चाप खींचिए; जहाँ वे काटते हैं, वहीं नोक रखनी है।

- तरंगित लहर: A और X से समान त्रिज्या के चाप (AB के नीचे) पहली लहर के लिए नोक की स्थिति देते हैं; X और B से (AB के ऊपर) दूसरी लहर के लिए।
- एक व्यक्ति और आँखें: हर वक्र के दोनों सिरों के साथ यही कीजिए। दोनों ओर समान त्रिज्या रखने से वक्र समान और सममित बनते हैं।

3 **क्या चार समान भुजाओं वाली एक आकृति बनाई जा सकती है, जो वर्ग न हो? यदि ऐसी आकृति का अस्तित्व है, तो क्या आप इसकी रचना कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। उदाहरण के लिए, सभी भुजाएँ 5 सेमी लीजिए।

- AC = 5 सेमी खींचिए। AB = 5 सेमी ऐसे कोण पर खींचिए जो 90° न हो (जैसे 60°)।
- 5 सेमी त्रिज्या से B और C से चाप खींचिए; वे D पर मिलते हैं।
- BD और CD को मिलाइए। चारों भुजाएँ 5 सेमी हैं परंतु कोण 90° नहीं हैं, इसलिए **ABDC वर्ग नहीं है** (इसे समचतुर्भुज कहते हैं)।

🎉 **अध्याय 8 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**